

A Packing of 91 Lines in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 91 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.909866. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.909147, obtained by deleting 1 of the 92 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 91 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.909866\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 1$. The cell $N = 91$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.909147, obtained by deleting 1 of the 92 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(15 - 1)/15 \cdot 91/90 = 0.943704$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n1N91.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 84 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
909866314659686503124126777059749745254472328888
denominator:
999999999997810797432975195924696649124394120113
```

B Coordinates

91 blocks of 15 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n1N91.txt`.

-536862775148	33973404007	365697096020	236909818651
-49593302550	-128165081923	259994240453	-349088104853
-417162006587	321827717654	-333232641243	-106133206728
399242981712	-507393765924	181748432666	-61184431707
132150424462	-284188268810	360854170127	427825488343
148791150704	20576773350	-133195659681	127292500425
77687576831	-181786409690	292135205832	-212116950360
283038354264	-128355289974	58504010890	557833153181
168491748412	-504267438748	-290709902652	308331026042
-93892379167	-233161923101	-89804947080	117468205891
419681080998	15246583316	-34690369968	263360664261
6661261579	119874888280	-328720712441	-61534349019
114088784827	-195487147132	215074363293	56797793028
-79249770886	-144400434716	354173202967	-254622789342
-132183768724	108457811280	-130319436222	39027084380
-264177996773	257021959208	144656204371	161899234607
-141646452192	217430470588	-156007087130	-85877062469
134202175860	-175147353657	256713926452	230611246532
81205620823	448736152324	135292286594	-456285887474
152375746211	458907184363	456342301686	-1566204479
-267585811379	197759391581	333672205257	-215008541329
-250196103242	269945451198	-26705302529	228970683623
-42770635045	-213132425707	-294531999852	-151546632720
-489629464226	-531934504558	219976720825	-107736428157
-446230302712	431544034440	-342276698451	-388498060621
-48100826203	-28535213940	-95179200623	542604605709
309743877302	-134838190085	548845341142	39718822358
338000260750	76030987398	30922452928	339739363825
265180338625	306816778975	286933877223	-68068885304
-67937452078	243310569728	-306117013364	-69418265815
-48710053543	-196281259826	421344442702	-320253672187
257689447602	3179279364	149091269029	223460767903
-316725612145	-222016417176	319083200979	157311327727
-274564494366	323439247487	-30437072887	433626464109
-77777231362	53452048207	-103066820040	-120558450665
118856565542	89012701180	99557007850	-71898462246
-727139377047	-351618422739	6662312858	223062051637
-226795027907	170125571820	-337344082696	412666796407
-282023592046	-11214444451	-95955919902	113153803552
-51033950007	-24899504401	-258123351619	-43965917113
-115028547742	-17177699889	-577910332744	-244385165991
1067814668	158389096789	-102842738777	402152078548
-5788159496	101377723753	166026039108	268947162430
145788499862	-462646458941	-174018163031	287407578641
196256459937	-212733084062	-125850528135	62023645591
-308161067266	-36862298739	-20436119983	331203106952
280469196687	-163695090287	-291656316550	-228511476655
95359860521	-188681898902	-374693782141	-40768767345
104622826726	148603267374	222146551903	-239442811121
43629375167	-676725446244	437348568696	260997318217
-220318462760	118659014328	-174395977573	-368583326779
324497888532	152793711640	-73562887229	-192185225945
180872271158	346207627787	-28411775480	44503476623
-22662780311	101358832478	240969815294	-39006866227
-695442611613	328939324066	143384889607	-32214512091
89516696372	-50189376935	266858978695	208834296183
-323031989902	177163048568	296555857759	604564756531
3681927179	408818255626	83615636653	-303857001157
132741956264	-223106502411	219542892989	12152446076
-61041176967	149503678979	101846124904	-179043815289
-25596575585	-383045036717	341553927361	-353993467690
99932413924	344907923770	-449179652484	535909168263
-293783156971	-351805894819	261541800364	-254802691617
-100451632818	-244397977209	-207098746070	-285501377251
-383327533933	-43485914789	67270112731	-51217396782
6959650358	-317729892160	20337349368	221489387678
369586193764	204774388623	463422745592	146773259102
-192139976	267259249926	252086802090	-60499526395
304883023418	326999565658	107690295152	161528842749
-238868590476	63650577812	-225205899360	237757437744

101157964388	-112670470503	-25943778211	161791750928
106802399167	130054169187	-27006552708	186062380571
401702362104	80246552838	-286393259670	-198013597109
246523408717	-77191892391	181658313678	99684218692
-194352144400	-457506254665	-80164519523	175661589322
34255853482	-240297621791	-66434916188	-479434450585
-349251627699	-135505260447	379587725578	-41743019946
-271751392993	-83164061067	-326196751397	169791868693
90514388426	115350610393	99691256328	148324289998
-380355765227	-42080591465	-399939952365	-19026603820
262559891954	382346111749	47636645609	132556391030
1197734133	-37062712306	-204075518102	-606387138629
-191796088284	-44775678330	-58267410598	-270067903645
-560888284765	675025038768	864163923570	-292540093395
105386484848	-145416213359	206426420160	-401903750398
-235931501466	59972829230	-141598105365	-11959342849
-279681278560	-290032379555	7832617193	-180585514583
-200822607882	105557555135	14199312448	-112939713541
30077224445	43672361874	17921559436	173669479606
208784947953	-177963608953	-4664835845	-421129073084
108924931198	37636298366	-61261037111	346878917849
310398858395	-473925531710	-250977959940	29847738962
-271982237336	-9674011758	-167004816134	50840090141
153704101194	264639139584	-153175724142	150357147761
479923467683	169813462264	151413424987	12447539251
68968876251	156207100771	-62359552999	433317587314
-275959750578	-216590028819	-31860101530	105763910369
145414818231	-40855105637	-391581119836	-474973766712
125796903327	195100729931	285019907828	119749922301
-246821452773	-489358995695	-37931913240	-206872863963
107265359316	-281958642656	-166016889729	-187666837204
-307121003442	489492213213	337561162736	-431176517841
422948662490	13303230920	-277646303003	227061984288
298930426689	-145073855418	-620045538219	-372676883058
104815534599	-146158838390	-32745246211	-155273649901
-263469880664	339487030201	-337163324871	331711906475
-89081830589	-214211296002	-62899216009	-134569053825
-361230960273	-166688098804	174877303805	74360103635
318432954060	70228486212	-99354503449	590880704787
-238292887112	241255825003	-1368848317	18945390263
28893287113	-435378075580	27531158146	-43217593993
-180592271795	508327019895	128528070350	132393655077
-233603964671	-210109919587	-68578703152	45809516437
-94496868576	-287578310859	-122316043847	-129815812644
19631333490	-159562112406	607261924093	149761716322
68048566649	27973398770	454780283430	-220614622527
693906557068	-417350058106	-295927340582	68665310524
-79789498202	-63297883521	-96164474696	-7136287601
76131065052	198745681215	19334566336	175755555705
195815539835	-120814822730	64368182011	-498680378906
-114327826785	74321377865	369101830451	9988310243
264079909085	214290314963	40659059115	-66885796977
399634251530	-228244058606	268114982247	272695166603
243962048244	-34522930028	247055316887	428882775520
244895172030	-240977272050	-17797080863	-342718340166
207076057672	218119745980	125532530608	-144856380851
196684871982	-9048641005	-222577253744	-290180754520
77183653331	-80476688621	-162843418917	-132169565736
-239107344381	99720824943	-362923607918	-376262100337
93377375789	34479395740	99526650225	320651608825
509394453457	164397598067	3280979131	204059621058
-181412254219	143863593507	-283585167806	-183551022276
308457056448	278013526140	-328396144430	-275813419647
167068617884	117750623996	40612655250	-29633286168
-262920309437	238533635457	-55935959795	487996735262
-73892075900	790567253586	331947348327	65442605338
-35261987000	-193496016190	397516463284	-154154143784
357146352343	-131357646046	-250051091720	-222333245411
-171507451595	-299630457720	-322929716128	-136857872404
115014283187	-12141443370	-10408119067	-130927785397
-378509552734	-68659754788	392610326993	486183603774
341871431131	-180550204449	273043741223	-354968868144
-71667953957	-76863067922	-364679513581	-158903675226
-228396020557	70202780674	-218924567441	76032956582
422722437190	-29118533123	-529756648693	124045547563
-29989759898	-483077348597	87298981930	96471159789
342744905677	-507229381503	-111569911832	270357860215
175157041674	320462648650	502117146462	-34890346131
370836568269	341357298511	283135304920	-345848196287
-200962398877	90516890738	-166176403869	-19814021260
35315484450	292856870725	148088357669	-308699083769
2677176899	-229020454194	-222986148141	-29013173428
83341061050	69414159282	31119195818	-509551605740
31866557124	-22410481569	-17125984926	-132115493573
-714247503039	267529946790	-93028148102	489900681359
419642655047	-207544857539	-48437447964	102142443850
67007816169	-26410873301	-211521856982	-396636979890
-85504366583	141510065456	406514568070	698243223
372787829203	264846815364	-420241170518	607795083
118622644493	-188469423431	122621305129	-177313439381
-83042506750	-337564149588	192559061793	293237287744
215787376786	-191625774968	-228138092755	373752009291
76628081609	-480047193338	-110822660370	-388389992513
276448462278	218582175845	-489957886797	-305958337652
62737382911	18788077839	140261405714	-34739565027
12116523466	93223446846	161751163580	-240279516281
52704251768	-169539063632	-96872160678	-98351102560
84439668792	-540169300136	-398275982803	-16663331055
141852296968	-320338587655	-1170452005	-91795533876
-700532703020	519006695552	-185079446547	-16955694716
-260388111226	71534917526	-93802789027	585052140334
-277372686684	-270155597339	-180600949154	199778718390

-158220420208	-257766740633	72901845290	7177618414
116563856557	56911412392	301026225914	71577848047
1177354319	-260930379308	-244943992427	-149770608012
-122549968411	-453429389008	-154164606902	17496303599
604646667050	438672110023	-105361929723	413388609415
-24262432059	179557839583	383480929434	-548367481516
203939767223	-9255740776	585946131609	15127007957
-282767851592	-120132203871	180442039472	425317054989
-148869343767	17578182388	184142135289	375611826205
-14841172939	459142477652	-372120996309	53973333160
-12037339191	42658432295	361499571063	96948668989
392031412496	329335565946	-47030058933	233828965290
410345000673	-364953896350	-94399641009	225541861784
18980426849	-141665128411	247480736618	-141394461886
-20364362974	337402804180	309401442399	-377345094274
-351387044328	-280865707221	-413413718649	-239856029791
168517265343	-59442977340	15753120572	288074269092
493937447659	-225363259071	396605428198	-124304549479
-32508805010	-133691557462	155516974616	576218627400
129987451936	462230517724	-329712319953	130937051985
292553993055	78722973382	155277139552	-42677011006
-311362316383	203331191469	189133114930	-313911529309
95955236467	-230704508396	87198705344	43974667761
193095221885	561298119173	-534803836006	248284196909
317489141347	-166406324738	-5968888835	-118340429371
-209826901126	-362266744765	57375714664	221328679297
380278435364	299257539828	-33274362951	148109365085
-328848232884	37804064981	130956025737	10745349626
-165836984873	123664145855	513997343432	-155953298212
200157776297	-167540008956	-347734235151	-338511876510
-15544569107	-232733302492	142696796003	19027711472
-208946232614	-71140213247	168122491667	-82582936330
-310754351600	-138265212425	-262111228691	336603854294
-277875466246	-313794953892	-356400204959	-686577589498
219990786278	337777666302	112551338223	345988922943
293877084075	118805942284	199858897377	117208157265
-202808861467	-374680666188	-12130042238	21639081985
-129126892414	-367584474022	-100889815405	285520529149
-204484720390	160280568890	-300840752268	-11483690044
198062600099	-407631513802	1049131658	-29967168211
584244351298	-81638669772	91534473957	-175206391721
-58869124637	164827557099	72921784267	300591926229
-21860922111	-5261124393	-29209003606	163581489868
215151535659	184188701691	187937104315	206387647588
-113944882050	-328911199187	118863323588	458885861939
-370819777372	328256189884	-231454343056	-330666368686
102681186476	72489610513	597983747169	-292892856659
481853911455	-433332451157	-120943913373	15572561324
236712511180	43778882712	-9459449197	-167873715783
-223313443489	-199646400653	-318783222769	204244379955
355028809424	334716171752	-171519986637	49756903876
-223256231585	-528313925851	146383752712	43002360354
274315830466	-165985121818	-516868402631	428411363669
48139501883	223470785104	355530444717	-41764656300
-520495332511	147634665492	622273352806	-50353226590
-67459953221	202384911995	-192438134265	-415097799353
96660779291	-156915260430	-214782386841	-64827996942
61946988032	-122387385566	-366742598972	690774019070
-17203864794	-354897141535	-146295551220	-18789901627
261246922766	-48617974259	-89838703068	108561025851
-160080418759	486086613610	-72465712561	311158610268
160128304659	96871699865	261459541635	-157554850578
-420471921055	178003081641	-292700812862	49002407327
103135422127	152094943865	241370632046	-195588574764
60780811197	-14301392265	52416253269	-268774534919
-137127096014	-61271105188	-55450134861	125487257543
39193924440	144891236518	121817687224	263842888912
338397146970	-151036099107	32076533749	361656891220
-59953751359	-325629736170	-71146890513	-189187268639
416050624276	307087204909	-53847404332	19539298745
-146819045012	57032071535	-7289633173	140076779777
466599785585	402656369135	278481015680	91251827294
237963022318	95110890181	88598429794	207497904020
335081043937	27155787331	140320009002	-53814323053
-118638127397	13757020825	-157812221697	-174814427483
-58808267914	494715204710	-394664294002	-433675751390
267612814067	-31107912585	-121374854147	-201288858671
510557981036	-424003480085	225201032140	-70388658407
414929708094	-19501290922	-275528465503	381281586534
42702499663	-388426996260	-101051558065	-165996272955
186579043961	512074104111	453537729253	185237814365
167151288748	-30947705891	327783419600	-253298232668
-163004530487	274065994568	-491443403048	239634473000
-474392108628	185583126083	-343628301523	-381176552480
139162445640	529937879045	-27541954235	431977656209
-15766470203	299760758890	71044936074	-144522799367
217335341418	25037569470	174703046208	-121672819322
-15271405147	-226279747133	-209494207399	-3376119569
-249883516895	163647489783	-337111310757	140278444990
-229634570212	118501048574	-433273237805	-93887612757
-205829809111	101151823398	175391759596	129832852337
162321861516	58607176848	-285806430083	476466518633
-478920712752	-198649033587	409967477761	437308503022
87643482634	-44732296739	-145854487977	321047994369
165264762035	-329844060691	224938640174	21701926288
127181437039	-68275378601	96648315430	229619288941
19127846359	52428798342	-239905296611	-247347187332
24111414927	312681684880	-284688684574	-129812224509
-186835450635	-402765404771	248426439081	-142564261330
-145281795499	-88061604110	-256443849809	499892082002
-338253349028	-102671758552	-194450112006	-130611821978
-110862380718	-23597434317	26062323843	191094241509

-48563441039	48068900512	-68762387228	264769784424
299292379028	-53241962359	302978164001	-59390865313
-96115110708	226101525537	-91347848766	-328319249395
-210516684393	111327261672	144642826124	291719347225
-641141275387	-370460850184	-54467666718	192255086052
72070802275	424512585540	24022112711	-123281227160
387214877183	-374461242425	190283267869	-409574487156
21789631114	-129630960497	-318819800086	-258587180644
-205240694401	-434222845681	-74480774094	222328354158
-254594311076	-270546144678	-134795926024	232988186087
94739445274	235068784804	-191942722876	-160404430636
277994036887	-101283388255	460658569659	-629682945205
-238575228017	-16016799573	455675866127	-46794628419
-34790645118	-231660220746	-248849910489	186807626604
47852853411	-325053679675	-477166304726	-204933526179
140875067120	188086090836	-231219509036	-22543127376
109713049035	-267400015080	-317923678382	-72086754930
624986008856	200151290243	-132565117087	-124858316841
275742392301	-282591062716	148445813913	107621392488
324019731556	121983505343	-287030228647	-335079604111
166722478596	-338310476088	195078458090	149262905167
-122231486018	281326438177	-279426884044	236667083538
-379943152391	-216012721846	-233946098331	156265288520
-314906332136	-262865338858	157888341121	-31593895089
-263951595148	-240960870089	215457116656	-353759761270
-18410874131	-528751063119	-74176689110	-123677670734
-73320348552	-164455155732	-425521406255	-310847066980
161796864254	-75823375997	-71170077462	57470292638
79837211674	-194040736657	-71421279569	-126033670457
-388459151389	-282425191041	-95605108372	509194603489
-137392785798	-30479767356	-248975389336	296206226498
306029560460	-115589794133	-62856594371	-101160826463
-353553964090	295355852058	-59111989496	344703293695
79889927519	364168535003	234752381330	365209144727
-213449868587	59181759890	136931641955	174894373194
-46189669040	-282133209451	344363960630	426151869027
-312211798406	-25924311395	324872166364	-245733733092
-83727421169	162767643245	192593319830	-251620884495
-152331328133	131719686216	-151389881509	-39963084911
-273842722411	63618106115	543845871186	373854800564
-164279650933	31067851630	-77442381819	262420933286
211192576691	179811210237	-115745133927	-269868260213
-377470252549	61304512735	-493116264846	2701137229
-375148533627	-108745671042	-103189972566	-240770932898
-27208092599	71509564662	-31561650449	-128847422763
206112258872	-352841001900	-3164642680	-514161316427
127754088267	216666840119	14891031662	-79178744499
137317089836	427495631135	127891169497	187857305850
370462892263	-253646231479	-355450588334	-163186640508
-181352827187	648757056023	98058920575	-67137074397
-257627289832	-240887079469	124972458446	113825469691
-403696661528	-20574902628	-316237590809	333254791148
202560727996	88188319728	-44820551638	405690411273
-141644623989	-394694615611	-684567821313	23358740585
-549964514469	-183667741811	-368464544737	-67408453063
376780869327	-111606730941	11585159736	-57673679527
-90617032695	210739056312	333305677861	231015817474
80373214604	-314827180394	50475593340	-412345684271
-43997838650	264455628369	274959767589	92384225565
18589047562	-56051833413	-172872847413	-277927638097
-358721482344	262054553720	215348353076	151498338932
-255980600355	-100343270458	-6678840380	-148491663299
165650409185	-431415869461	-21441437646	-328872979385
-115310433169	1388163755	-217150689453	-488737251727
450684155960	-67348331820	-264073423337	-42255960955
377808026471	-551199894080	-308037035910	
153761122803	-354268755915	575952433407	
95393740979	-356230141353	25487149973	